

Descrição Detalhada dos Serviços - SIF

1. TRACKING SERVICE

1.1. Objetivo

O Tracking Service é responsável pelo recebimento, processamento e disponibilização das coordenadas geográficas dos veículos durante a execução de uma rota autorizada.

Sua principal finalidade é permitir que administradores acompanhem, em tempo real, a localização dos veículos por meio da interface administrativa, utilizando como fonte de dados o aplicativo móvel utilizado pelo motorista.

O serviço possui responsabilidade exclusivamente relacionada ao rastreamento, não realizando validações de negócio referentes à autorização da rota, cadastro de veículos ou gerenciamento de usuários.

1.2. Responsabilidades

O Tracking Service possui as seguintes responsabilidades:

- Receber posições geográficas enviadas pelo aplicativo móvel;
- Validar a estrutura das mensagens recebidas;
- Publicar atualizações para consumo pelo painel administrativo;

1.3. Integrações

Entradas:

Origem	Meio	Tipo
Aplicativo Mobile	HTTP Rest	JSON
Core Service (Início e fim de rotas)	RabbitMQ	JSON

Saídas:

Destino	Meio	Tipo
Core Service	RabbitMQ	JSON

1.4. Frequência esperada

O aplicativo móvel enviará coordenadas em intervalos regulares de 10 minutos durante a execução da rota.

Cada mensagem representa apenas um ponto geográfico da trajetória, permitindo a reconstrução completa do percurso ao consultar o histórico.

2. CORE SERVICE

2.1. Objetivo

O Core Service é o principal microserviço da arquitetura do SIF, responsável por concentrar toda a lógica de negócio da aplicação. Ele gerencia as entidades do sistema, controla o ciclo de vida das solicitações e rotas, realiza autenticação e autorização dos usuários, mantém os registros permanentes da aplicação e coordena a comunicação entre os demais serviços.

Além disso, o Core Service atua como ponto central de integração, publicando eventos para os demais microserviços sempre que uma alteração relevante ocorre, como aprovação de uma solicitação, início de uma rota ou conclusão de uma viagem.

2.2. Responsabilidades

- Gerenciar usuários e autenticação;
- Gerenciar veículos da frota;
- Controlar solicitações de utilização dos veículos;
- Criar e finalizar rotas;
- Publicar eventos para os demais microserviços;
- Armazenar permanentemente todas as informações da aplicação;
- Registrar logs de auditoria.

2.3. Integrações

Entradas:

Origem	Meio	Tipo
Admin Service	HTTP Rest	JSON
Aplicativo Mobile	HTTP Rest	JSON
Tracking Service	RabbitMQ	JSON
Notification Service	RabbitMQ	JSON
AI Service	HTTP Rest	JSON

Saídas:

Destino	Meio	Tipo
Banco de Dados	Persistência direta	JSON
Tracking Service	RabbitMQ	JSON
Notification Service	RabbitMQ	JSON
Admin Service	HTTP Rest	JSON
Aplicativo Mobile	HTTP Rest	JSON

3. NOTIFICATION SERVICE

3.1. Objetivo

O Notification Service é responsável pelo envio de notificações aos usuários da aplicação. Seu objetivo é manter motoristas e administradores informados sobre eventos relevantes ocorridos no sistema, como aprovação ou rejeição de solicitações e outras situações que demandem comunicação.

Este serviço opera de forma assíncrona, consumindo eventos publicados pelo Core Service através do RabbitMQ e enviando notificações por e-mail aos usuários correspondentes.

3.2. Responsabilidades

- Consumir eventos publicados pelo Core Service;
- Gerar o conteúdo da notificação;
- Enviar e-mails aos usuários;
- Informar falhas de envio quando necessário.

3.3. Integrações

Entradas:

Origem	Meio	Tipo
Core Service	RabbitMQ	AMQP com JSON

Saídas:

Destino	Meio	Tipo
Servidor SMTP	SMTP	Mensagem de E-mail

4. AI SERVICE

4.1. Objetivo

O AI Service é responsável pela geração automática de relatórios técnicos a partir do feedback fornecido pelos motoristas ao término de uma rota.

Seu objetivo é transformar informações textuais inseridas pelo motorista em um relatório estruturado, objetivo e de fácil compreensão para os administradores da frota, permitindo uma análise mais rápida sobre problemas ocorridos durante a viagem, condições do veículo e demais observações relevantes.

O serviço utiliza um modelo de Inteligência Artificial externo para interpretar o feedback recebido e produzir um resumo técnico padronizado, sem substituir as informações originais enviadas pelo motorista.

4.2. Responsabilidades

- Receber solicitações de geração de relatório;
- Preparar o contexto para o modelo de IA;
- Consumir o modelo externo de Inteligência Artificial;
- Gerar um relatório estruturado;

- Disponibilizar o relatório para consulta pelo painel administrativo.

4.3. Integrações

Entradas:

Origem	Meio	Tipo
Core Service	RabbitMQ	JSON
Modelo de IA	HTTP Rest	JSON

Saídas:

Destino	Meio	Tipo
Core Service	HTTP Rest	JSON

5. ADMIN SERVICE

5.1. Objetivo

O Admin Service é o Backend for Frontend (BFF) responsável por atender exclusivamente às necessidades da interface administrativa do sistema. Seu principal objetivo é adaptar e centralizar as informações provenientes dos demais microserviços para consumo pelo painel web, simplificando a comunicação do frontend com a arquitetura distribuída.

5.2. Responsabilidades

- Intermediar as operações administrativas junto ao Core Service;
- Disponibilizar informações de rastreamento para o frontend;
- Consultar relatórios produzidos pelo AI Service;
- Gerar um relatório estruturado;

5.3. Integrações

Entradas:

Origem	Meio	Tipo
Interface Web Administrativa	HTTP Rest	
Core Service	HTTP Rest	

Saídas:

Destino	Meio	Tipo
Interface Administrativa	HTTP Rest	
Core Service	HTTP Rest	

